

Lý thuyết độ đo và tích phân

Nguyễn Mạnh Tiến

Ngày 25 tháng 12 năm 2011

Mục lục

Mục lục	2
I Lý thuyết	3
1 Các kiến thức căn bản	4
1.1 σ -đại số và độ đo	4
1.1.1 σ -đại số	4
1.1.2 Độ đo	8
1.2 Tích phân của hàm đo được	9
1.3 Các định lý hội tụ	13
2 Kiến thức bổ sung	15
2.1 Một số kiến thức bổ sung về Topology	15
2.2 Lớp hàm $C_C(X)$ và định lý Urysohn	15
2.3 Tính chính quy của độ đo	15
3 Xây dựng các độ đo Borel	16
3.1 Ý tưởng xây dựng độ đo	16
3.2 Xây dựng độ đo Lebesgue	21
3.3 Định lý biểu diễn Riesz	24
II Bài tập	29

Phần I

Lý thuyết

Chương 1

Các kiến thức căn bản

1.1 σ -đại số và độ đo

1.1.1 σ -đại số

Cho X là một tập hợp, trên X là đưa ra định nghĩa σ -đại số như sau:

1.1.1 Định nghĩa. Tập $\mathfrak{M} \subset \mathcal{P}(X)$ được gọi là một σ -đại số nếu nó thỏa mãn 2 tính chất sau

- (i) $X \in \mathfrak{M}$.
- (ii) Với mọi $A \in \mathfrak{M}$ thì $X \setminus A \in \mathfrak{M}$.
- (iii) Với mọi họ đếm được $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ trong $\mathfrak{M}$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{M}$.

Khi đó, các phần tử $A \in \mathfrak{M}$ được gọi là các *tập đo được* trong σ -đại số $\mathfrak{M}$.

Từ định nghĩa trên, ta suy ra giao của một họ đếm được các tập đo được và hiệu của 2 tập đo được cũng là một tập đo được vì các đẳng thức sau

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = X \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \right), \quad A \setminus B = A \cap (X \setminus B).$$

Ngoài ra tính chất sau đây cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tập Borel.

1.1.2 Tính chất. Giao của một họ bất kỳ các σ -đại số trên X cũng là một σ -đại số trên X

Chứng minh. Gọi $\{\mathfrak{M}_i\}_{i \in I}$ là một họ bất kỳ các σ -đại số trên X và $\mathfrak{M} = \bigcup_{i \in I} \mathfrak{M}_i$. Ta kiểm chứng được $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số.

Trong trường hợp X là một không gian topo, ta gọi $\{\mathfrak{M}_i\}_{i \in I}$ là họ các σ -đại số trên X chứa mọi tập mở, các σ -đại số này còn có một tên gọi khác là σ -đại số Borel. Họ này khác trống vì ít nhất nó chứa $\mathcal{P}(X)$. Gọi

$$\mathfrak{M} = \bigcap_{i \in I} \mathfrak{M}_i,$$

ta được $\mathfrak{M}$ là σ -đại số Borel nhỏ nhất. Các phần tử của $\mathfrak{M}$ được gọi là các *tập con Borel* của X .

Ta đề ý rằng trong các tập Borel này có 2 loại tập đặc biệt sau:

- (i) Hội của một họ đếm được các tập đóng, các tập này được gọi tắt là các F_σ .
- (ii) Giao của một họ đếm được các tập mở, các tập này được gọi tắt là các G_δ .

Hai loại tập này sẽ có ý nghĩa nhất định trong Chương 3.

Việc mô tả cụ thể các tập đo được, hay các phần tử của $\mathfrak{M}$, là rất khó. Tuy nhiên, ta có các tính chất sau đây về số phần tử của $\mathfrak{M}$:

1.1.3 Tính chất về lực lượng của σ -đại số. Cho $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên X . Khi đó ta có

- (i) Nếu $\text{card } \mathfrak{M} < \infty$ thì $\text{card } \mathfrak{M}$ là lũy thừa của 2.
- (ii) Nếu $\text{card } \mathfrak{M} = \infty$ thì $\mathfrak{M}$ có vô hạn không đếm được các phần tử.

Tính chất này được chứng minh chi tiết trong phần bài tập.

Bây giờ trên X , ta xác định các hàm số tương đối đặc biệt, một loại hàm mà ta dự định sẽ xây dựng tích phân cho chúng.

1.1.4 Định nghĩa. Cho $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên X và Y là một không gian topo. Một ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là *đo được* nếu và chỉ nếu

$$V \text{ là tập mở trong } Y \implies f^{-1}(V) \text{ là tập đo được trong } \mathfrak{M}.$$

Nhận xét. Như vậy, nếu $f : X \rightarrow Y$ là một ánh xạ đo được và $g : Y \rightarrow Z$ là một ánh xạ liên tục thì $h = g \circ f$ là một ánh xạ đo được từ X vào Z . Đặc biệt, nếu $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số Borel thì ta dễ dàng thấy được tính chất: Mọi hàm liên tục thì đều đo được. Điều này khá hợp lý vì ta muốn xây dựng tích phân cho tất cả các hàm đo được như một kiểu mở rộng cho tích phân các hàm liên tục.

Ta lần lượt kiểm chứng các tính chất sau với các hàm đo được.

1.1.5 Tính chất. Cho dãy hàm $h_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ là các hàm đo được. Khi đó ta có

- (i) $\sup \{h_n\}, \inf \{h_n\}$ cũng là các hàm đo được.
- (ii) Nếu h_n hội tụ điểm về h thì h cũng là hàm đo được.

Chứng minh. Ta chứng minh cho trường hợp $\sup \{h_n\}$. Trường hợp $\inf \{h_n\}$ hoàn toàn tương tự. Thật vậy, đặt $g = \sup \{h_n\}$, ta chỉ cần chứng minh $g^{-1}((a, \infty])$ đo được với mọi $a \in [-\infty, \infty]$. Tuy nhiên, ta có

$$g^{-1}((a, \infty]) = \bigcup_{n=1}^{\infty} h_n^{-1}((a, \infty])$$

nên $g^{-1}((a, \infty])$ là tập đo được.

Trong trường hợp h_n hội tụ điểm về h , ta có

$$h = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup h_n = \inf \{\sup \{h_n, n \geq N\}, N \in \mathbb{N}\}$$

do đó ta cũng có h là ánh xạ đo được. Tính chất được chứng minh.

Ngoài ra ta cũng có tổng, hiệu, tích,... các hàm đo được cũng đo được. Một cách tổng quát, ta có

1.1.6 Định lý. Cho $u, v : X \rightarrow [0, \infty]$ là các hàm đo được, Y là không gian topo và $\Phi : [0, \infty]^2 \rightarrow Y$ là một ánh xạ liên tục. Khi đó ta có

$$h(x) = \Phi(u(x), v(x))$$

là ánh xạ đo được từ X vào Y .

Chứng minh. Đặt $f : X \rightarrow [0, \infty]^2$ xác định bởi $f(x) = (u(x), v(x))$, ta chỉ cần chứng minh f đo được là đủ. Thật vậy, với mọi hình chữ nhật mở $\mathcal{R}$, ta có $\mathcal{R} = I \times J$ với I, J là các khoảng mở trong $\mathbb{R}$, suy ra

$$f^{-1}(\mathcal{R}) = u^{-1}(I) \cap v^{-1}(J)$$

cũng là một tập đo được trong X . Mặt khác, ta có mọi tập mở V trong $\mathbb{R}^2$ đều là hội của một họ đếm được các hình chữ nhật mở. Thật vậy, vì $\mathbb{R}$ là khả ly nên họ $\{\mathcal{R}_i\}_{i \in A}$ các hình vuông mở với tâm và cạnh hữu tỷ là đếm được. Gọi $B \subset A$ là họ các hình vuông $\mathcal{R}_i$ như trên thỏa mãn $\mathcal{R}_i \subset V$. Vì V mở nên dễ dàng chứng minh được

$$V = \bigcup_{i \in B} \mathcal{R}_i.$$

Vậy ta có

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{i \in B} f^{-1}(\mathcal{R}_i)$$

cũng là tập đo được trong X , suy ra điều phải chứng minh.

Để thực hiện việc tính tích phân các hàm đo được, ta sẽ xấp xỉ các hàm này bằng một dãy các hàm đặc biệt hơn nữa. Loại hàm đặc biệt này dường như quá đơn giản và việc lấy tích phân cho chúng là dễ dàng hơn nhiều.

1.1.7 Định nghĩa Cho $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên X và hàm $s : X \rightarrow \mathbb{C}$. Ta gọi s là một *hàm đơn* nếu và chỉ nếu

$$\text{card } s(X) < \infty.$$

Nói cách khác, nếu ta gọi $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ và $A_i = s^{-1}(\{\alpha_i\})$ thì A_i đo được và $\{A_i\}_{i=1, n}$ là một phân hoạch của X . Khi đó s được viết dưới dạng

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}. \quad (1.1)$$

Hiển nhiên mọi hàm đơn đều đo được. Ta cũng sẽ chứng minh rằng mọi hàm có biểu diễn như (1.1) với A_i là các tập đo được không nhất thiết rời nhau thì cũng là hàm đơn. Thật vậy, ta có định lý

1.1.8 Định lý về dạng chính tắc của hàm đơn. Mọi hàm $s : X \rightarrow \mathbb{C}$ có dạng

$$s = \sum_{i=1}^m \beta_i \chi_{B_i}$$

với B_i là các tập đo được và $\beta_i \in \mathbb{C}$ đều là hàm đơn. Ngoài ra s cũng được biểu diễn một cách duy nhất, sai khác thứ tự các bộ (α_i, A_i) , dưới dạng

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i},$$

với α_i là các số phức phân biệt, các tập A_i đo được và $\{A_i\}_{i=1, n}$ là một phân hoạch của X . Biểu diễn này cũng được gọi là dạng chính tắc của hàm đơn s

Chứng minh. Đầu tiên ta chứng minh s là hàm đơn. Với mọi $x \in X$, $s(x)$ chỉ có thể nhận một trong số các tổng $\beta_{i_1} + \beta_{i_2} + \dots + \beta_{i_k}$ với $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m$ hoặc 0. Như vậy $s(X)$ có không quá 2^m phần tử và vẫn là hữu hạn. Vậy ta được s là hàm đơn.

Việc tồn tại biểu diễn chính tắc là hiển nhiên từ định nghĩa. Ta sẽ chứng minh biểu diễn này là duy nhất. Thật vậy, giả sử

$$s = \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i \chi_{A_i}$$

là một biểu diễn chính tắc, ta suy ra $A_i = s^{-1}(\alpha_i)$ và $\{\alpha_i : i = 1, 2, \dots, m\} = s(X)$, nghĩa là các (α_i, A_i) được xác định duy nhất, sai khác một thứ tự.

Như đã nói, ta sẽ chứng minh rằng hàm đơn có thể dùng để xấp xỉ các hàm đo được. Cụ thể ta có định lý sau:

1.1.9 Định lý. Cho $f : X \rightarrow [0, \infty]$ là một hàm đo được. Khi đó tồn tại một dãy hàm đơn $\{s_n\}$ thỏa mãn tính chất:

- (i) $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$.
- (ii) $s_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ với mọi $x \in X$.

Chứng minh. Với mọi $n \in \mathbb{N}$, đặt $A_i = f^{-1} \left(\left[\frac{i}{2^n}, \frac{i+1}{2^n} \right) \right)$ thì A_i đo được. Ta xét dãy hàm đơn $\{s_n\}$ như sau:

$$s_n = \begin{cases} \frac{i}{2^n} & \text{trên } A_i \text{ với mọi } i \leq n \cdot 2^n - 1 \\ n & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Nói cách khác, ta có

$$s_n = \sum_{i=1}^{n \cdot 2^n - 1} \frac{i}{2^n} \chi_{A_i} + n \cdot \chi_{X \setminus \bigcup_{i=1}^{n \cdot 2^n - 1} A_i}.$$

Vậy s_n là các hàm đơn. Ta chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$. Thật vậy, với $x \in X$ và $f(x) = \infty$, ta có $s_n(x) = n \forall n \in \mathbb{N}$. Do đó hiển nhiên $s_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$. Trong trường hợp $f(x) < \infty$, tồn tại N đủ lớn để $f(x) < N$, ta có

$$f(x) - \frac{1}{2^n} \leq s_n(x) \leq f(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Từ đây ta có điều phải chứng minh.

1.1.2 Độ đo

Trên một σ -đại số $\mathfrak{M}$, ta xác định một phép đo μ sao cho nó thỏa mãn một vài tính chất quen thuộc. Việc làm thế nào để xác định μ và σ -đại số $\mathfrak{M}$ sẽ được bàn kỹ hơn ở Chương 3. Trước hết ta có định nghĩa về độ đo như sau:

1.1.10 Định nghĩa. Cho ánh xạ $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, \infty]$. Khi đó μ được gọi là một *độ đo* trên $\mathfrak{M}$ nếu nó thỏa các tính chất sau:

- (i) $\mu \not\equiv \infty$ trên $\mathfrak{M}$.
- (ii) $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ với mọi $A_i \in \mathfrak{M}$.

Khi đó ta gọi $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một *không gian đo được*.

Nhận xét. Ta dễ dàng thấy rằng trong một không gian đo được thì $\mu(\emptyset) = 0$ và $\mu(A) \leq \mu(B)$ nếu $A \subset B$.

Ta có tính chất quan trọng sau đây của độ đo

1.1.11 Tính chất. Cho $\{A_n\}$ và $\{B_n\}$ là các dãy tập hợp đo được thỏa mãn

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots, \quad B_1 \supset B_2 \supset \dots$$

Xét các tập

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i,$$

ta còn thường dùng ký hiệu $A_n \uparrow A$ và $B_n \downarrow B$ để chỉ điều này. Khi đó ta có

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A).$
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(B)$ nếu $\mu(B_1) < \infty.$

Chứng minh. Tính chất (i) dễ dàng nhận được bằng các đẳng thức

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_{i+1} \setminus A_i), \quad \mu(A_n) = \sum_{i=1}^{n-1} \mu(A_{i+1} \setminus A_i).$$

Để chứng minh (ii), ta đặt $C_n = B_1 \setminus B_n$ và $C = B_1 \setminus B$, khi đó

$$C_n \uparrow C \quad \text{và} \quad \mu(C_n) = \mu(B_1) - \mu(B_n).$$

Áp dụng (i) ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(B_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) = \mu(B_1) - \mu(C) = \mu(B)$$

và (ii) được chứng minh.

1.2 Tích phân của hàm đo được

Như đã nói, ta thiết lập tích phân của các hàm đơn như sau:

1.2.1 Định nghĩa. Cho $s : X \rightarrow [0, \infty)$ là một hàm đơn, có biểu diễn chính tắc là

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}.$$

Ta xác định *tích phân* của s bởi

$$\int_X s d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i).$$

1.2.2 Tính chất. Xét $s, t : X \rightarrow [0, \infty)$ là các hàm đơn có biểu diễn chính tắc là

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}, \quad t = \sum_{i=1}^m \beta_i \chi_{B_i}.$$

và $s \geq t$. Ta giả sử s có một biểu diễn khác như sau

$$s = \sum_{i=1}^k \gamma_i \chi_{B_i}.$$

Khi đó ta có

$$(i) \quad \int_X s \, d\mu = \sum_{i=1}^k \gamma_i \mu(B_i).$$

$$(ii) \quad \int_X s \, d\mu \geq \int_X t \, d\mu$$

Chứng minh. (i) Ta chỉ cần chứng minh với η_i là các số thực thì

$$\sum_{i=1}^N \eta_i \chi_{C_i} = 0 \implies \sum_{i=1}^N \eta_i \mu(C_i) = 0$$

là đủ. Ta chứng minh điều này bằng quy nạp theo N . Thật vậy, khi $N = 1$ thì ta có $\eta_1 = 0$ hoặc $C_1 = \emptyset$ nên mệnh đề hiển nhiên đúng. Giả sử mệnh đề đúng với $N = M$, ta xét khi

$$\sum_{i=1}^{M+1} \eta_i \chi_{C_i} = 0.$$

Khi đó ta có

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^M \eta_i \chi_{C_i} + \eta_{M+1} \chi_{C_{M+1}} \\ &= \sum_{i=1}^M \eta_i \chi_{C_i \setminus C_{M+1}} + \sum_{i=1}^M (\eta_i + \eta_{M+1}) \chi_{C_i \cap C_{M+1}} + \eta_{M+1} \chi_{C_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M C_i} \end{aligned}$$

Vì $\bigcup_{i=1}^M (C_i \setminus C_{M+1}), \bigcup_{i=1}^M (C_i \cap C_{M+1}), C_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M C_i$ rời nhau đôi một nên ta suy ra

$$\sum_{i=1}^M \eta_i \chi_{C_i \setminus C_{M+1}} = \sum_{i=1}^M (\eta_i + \eta_{M+1}) \chi_{C_i \cap C_{M+1}} = \eta_{M+1} \chi_{C_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M C_i} = 0$$

Theo giả thiết quy nạp, ta có

$$\sum_{i=1}^M \eta_i \mu(C_i \setminus C_{M+1}) = \sum_{i=1}^M (\eta_i + \eta_{M+1}) \mu(C_i \cap C_{M+1}) = \eta_{M+1} \mu\left(C_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M C_i\right) = 0$$

Do đó

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{M+1} \eta_i \mu(C_i) &= \sum_{i=1}^M \eta_i \mu(C_i) + \eta_{M+1} \mu(C_{M+1}) \\ &= \sum_{i=1}^M \eta_i \mu(C_i \setminus C_{M+1}) + \sum_{i=1}^M (\eta_i + \eta_{M+1}) \mu(C_i \cap C_{M+1}) + \eta_{M+1} \mu\left(C_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M C_i\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

và ta có điều phải chứng minh.

(ii) Ta có

$$\begin{aligned}s &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \chi_{A_i \cap B_j}\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}t &= \sum_{i=1}^m \beta_i \chi_{B_i} \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \beta_i \chi_{B_i \cap A_j} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \chi_{A_i \cap B_j}\end{aligned}$$

Suy ra $\alpha_i \geq \beta_j$ nếu $A_i \cap B_j \neq \emptyset$. Do đó

$$\begin{aligned}\int_X s \, d\mu &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \mu(A_i \cap B_j) \\ &\geq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \int_X t \, d\mu\end{aligned}$$

Ta có điều phải chứng minh.

1.2.3 Định nghĩa. Cho $f : X \rightarrow [0, \infty]$ là một hàm đo được. Ta xác định tích phân của f bởi

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X s \, d\mu : s \text{ là hàm đơn và } 0 \leq s \leq f \right\}$$

Vì tích phân của hàm đơn là đơn điệu nên định nghĩa tích phân của hàm đo được hoàn toàn xác định. Tích phân này có các tính chất sau:

1.2.4 Tính đơn điệu. Cho f, g là 2 hàm đo được không âm thỏa mãn $f(x) \leq g(x) \, \forall x \in X$. Khi đó ta có

$$\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$$

Chứng minh.

1.2.5 Tuyến tính. Cho $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ là 2 hàm đo được không âm và α là số thực dương. Khi đó ta có

- (i)
$$\int_X \alpha f \, d\mu = \alpha \int_X f \, d\mu.$$
- (ii)
$$\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu.$$

Chứng minh. Tính chất (i) là hiển nhiên vì tích của một hàm đơn và một số thực dương cũng là một hàm đơn. Ta chỉ cần chứng minh (ii). Thật vậy, xét r, t là các hàm đơn không âm thỏa $r \leq f$ và $t \leq g$. Hiển nhiên $r + t$ là một hàm đơn không âm nhỏ hơn $f + g$. Vậy nên ta suy ra

$$\int_X (f + g) \, d\mu \geq \int_X r \, d\mu + \int_X t \, d\mu.$$

Ta chứng minh chiều ngược lại của bất đẳng thức. Để làm điều này, ta chỉ cần chứng minh với s là một hàm đơn không âm nhỏ hơn $f + g$ thì

$$\int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu \geq \int_X s \, d\mu.$$

Thật vậy, giả sử s có biểu diễn là

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}.$$

với $\alpha_i > 0$ phân biệt và $A_i \cap A_j = \emptyset \, \forall i \neq j$. Với $\varepsilon > 0$ bất kỳ, tồn tại các hàm đơn f_1, g_1 để với mọi $x \in X$ thì theo Định lý 1.1.9

$$\left[\begin{array}{l} f_1(x) \geq f(x) - \varepsilon \\ f_1(x) > N > \max \{\alpha_i\} \end{array} \right] \quad \text{và} \quad \left[\begin{array}{l} g_1(x) \geq g(x) - \varepsilon \\ g_1(x) > N > \max \{\alpha_i\} \end{array} \right]$$

Ta có 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1. Tồn tại A_i để $\mu(A_i) = \infty$, ta có $\int_X s \, d\mu = \infty$. Khi đó chọn $\varepsilon = \frac{1}{2} \min \{\alpha_i : i \leq n\}$, ta có

$$\int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu \geq \int_X f \, d\mu \geq \int_X \frac{s}{2} \, d\mu = \infty = \int_X s \, d\mu.$$

Trường hợp 2. $\mu(A_i) < \infty \, \forall i = \overline{1, n}$, ta có

$$\begin{aligned} \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu &\geq \int_X f_1 \, d\mu + \int_X g_1 \, d\mu \\ &= \int_X (f_1 + g_1) \, d\mu \\ &\geq \sum_{i=1}^n \int_{A_i} (s - 2\varepsilon) \, d\mu \\ &= \int_X s \, d\mu - 2\varepsilon \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \end{aligned}$$

Cho $\varepsilon \rightarrow 0$, ta có

$$\int_X f d\mu + \int_X g d\mu \geq \int_X s d\mu$$

và ta có điều phải chứng minh.

1.3 Các định lý hội tụ

1.3.1 Định lý Hội tụ đơn điệu. Cho $\{f_n\}$ là một dãy các hàm đo được trên X thỏa mãn

- (a) $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq \infty$ với mọi $x \in X$,
- (b) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ với mọi $x \in X$.

Khi đó f đo được và

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Chứng minh. Nhận thấy dãy $\{\int_X f_n d\mu\}_{n=1}^\infty$ là dãy tăng và bị chặn trên bởi $\int_X f d\mu$. Do đó ta chỉ cần chứng minh với mọi hàm đơn s thỏa $s \leq f$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X s d\mu.$$

Ta giả sử

$$s = \sum_{i=1}^M a_i \chi_{A_i}, \quad \int_X s d\mu = \sum_{i=1}^M a_i \mu(A_i),$$

với $a_i > 0$ và $A_i = s^{-1}(\{a_i\})$ là các tập đo được rời nhau. Với $c \in (0, 1)$, đặt

$$B_k = \{x \in X : f_k(x) \geq c \cdot s(x)\},$$

thì ta có $B_k \uparrow X$ khi $k \rightarrow \infty$. Xét 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1. Tồn tại một A_i có $\mu(A_i) = \infty$.

Chọn $c = \frac{1}{2}$, vì $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(B_k \cap A_i) = \mu(A_i) = \infty$ nên ta suy ra với mọi $N \in \mathbb{N}$, tồn tại k_N để $\mu(B_{k_N} \cap A_i) > N$. Suy ra

$$\int_X f_{k_N} d\mu \geq \int_X \frac{a_i}{2} \chi_{B_{k_N} \cap A_i} d\mu > \frac{a_i}{2} N$$

Vậy ta cũng có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu = \infty.$$

Trường hợp 2. $\mu(A_i) < \infty$ với mọi $i = \overline{1, M}$.

Với mọi $i = \overline{1, M}$, tồn tại $k_i \in \mathbb{N}$ đủ lớn để

$$\mu(B_{k_i} \cap A_i) \geq c \cdot \mu(A_i).$$

Chọn $k_0 = \max \{k_i : i = \overline{1, M}\}$, ta có

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu &\geq \sum_{i=1}^M \int_{B_{k_0} \cap A_i} f_{k_0} d\mu \\
 &\geq \sum_{i=1}^M \int_{B_{k_0} \cap A_i} c.a_i d\mu \\
 &= \sum_{i=1}^M c.a_i \mu(B_{k_0} \cap A_i) \\
 &\geq c^2 \int_X s d\mu
 \end{aligned}$$

Cho c dần đến 1, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X s d\mu.$$

Điều này kết thúc chứng minh.

Kiến thức bổ sung

- 2.1** Một số kiến thức bổ sung về Topology
- 2.2** Lớp hàm $C_C(X)$ và định lý Urysohn
- 2.3** Tính chính quy của độ đo

Chương 3

Xây dựng các độ đo Borel

3.1 Ý tưởng xây dựng độ đo

Trước hết, ta có thể nhận thấy rằng việc xây dựng σ -đại số $\mathfrak{M}$ và độ đo tương ứng μ một cách độc lập dường như là rất khó. Điều này khiến ta nghĩ đến việc xây dựng hai đối tượng này cùng lúc theo một kịch bản :

1. Xây dựng một phép đo trên các tập con (không nhất thiết thỏa mãn tính chất của độ đo).
2. Xây dựng một σ -đại số $\mathfrak{M}$ như là một tập con của $\mathcal{P}(X)$, bao gồm các tập $A \subset X$ thỏa mãn tính chất $P(\mu(A))$ nào đó.
3. Giới hạn lại phép đo μ trên $\mathfrak{M}$ và nhận được không gian đo được $(X, \mathfrak{M}, \mu)$.

Mặt khác, khi X là một không gian topo, ta có thêm tham vọng xây dựng $\mathfrak{M}$ như một σ -đại số Borel và μ là một độ đo chính quy. Điều này khiến ta nghĩ đến việc thiết lập μ bằng một trong 2 cách sau:

- (a)
$$\mu(A) = \inf \{ \mu(V) : V \supset A \text{ và } V \text{ mở} \}$$
- (b)
$$\mu(A) = \sup \{ \mu(K) : K \subset X \text{ và } K \text{ compact} \}$$

Tuy nhiên, trong hai tính chất này ta sẽ chỉ được chọn một, và dùng tính chất còn lại như điều kiện $P(\mu(A))$ nói ở trên. Ta cũng thấy rằng tính chất chính quy trong khó kiểm soát hơn vì xét cho cùng thì “tập mở” là khái niệm đơn giản hơn “compact” (điều này thấy rõ ở việc trong topo, ta định nghĩa tập mở trước rồi mới đến compact). Như vậy, kịch bản chi tiết của ta sẽ như sau:

1. Xây dựng phép đo trên topo $\mathcal{T}$ của X .
2. Mở rộng phép đo này trên $\mathcal{P}(X)$ bằng tính chất (a).
3. Xây dựng σ -đại số $\mathfrak{M}$ dựa vào tính chất (b).

4. Giới hạn phép đo μ trên $\mathfrak{M}$.

Một trong những ý tưởng khá hay ở Bước 3 là xác định tiêu chuẩn “đo được” cho một tập A là “ A giao với mọi compact là chính quy trong”. Điều này là khá khôn ngoan khi đem đến một lúc hai thuận lợi:

- Chỉ phải xét các trường hợp có độ đo hữu hạn vì đã lấy giao với compact.
- Sử dụng tính chất 2 compact rời nhau thì cô lập được bởi 2 tập mở rời nhau, qua đó đưa mô hình 2 tập đo được rời nhau thành mô hình 2 tập mở rời nhau.

Cụ thể, ta có bổ đề sau:

3.1.1 Bổ đề cơ sở. Cho X là một không gian Hausdorff compact địa phương với topo $\mathcal{T}$ và $\mu : \mathcal{T} \rightarrow [0, \infty]$ không luôn bằng ∞ . Ta mở rộng μ trên $\mathcal{P}(X)$ như sau

$$\mu(A) = \inf \{ \mu(V) : V \supset A \text{ và } V \text{ mở} \} \quad \forall A \in \mathcal{P}(X).$$

Khi đó, ta đặt

$$\mathfrak{M}_F = \{ A \subset X : \mu(A) < \infty \text{ và } \mu(A) = \sup \{ \mu(K) : K \subset A \text{ và } K \text{ compact} \} \}$$

và

$$\mathfrak{M} = \{ A \in X : A \cap K \in \mathfrak{M}_F \quad \forall K \text{ compact} \}.$$

Giả sử μ thỏa mãn các tính chất sau

- (a) $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$ với mọi họ đếm được các tập mở $\{V_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ trong $\mathcal{T}$.
- (b) $\mu(U \cup V) = \mu(U) + \mu(V)$ với mọi tập mở rời nhau $U, V \in \mathcal{T}$.
- (c) Với mọi tập mở U và compact $K \subset U$, ta có $\mu(K) < \infty$ và $\mu(U \setminus K) \leq \mu(U) - \mu(K)$.

Khi đó ta có $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số Borel. Đặc biệt, nếu X là σ -compact thì $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là không gian đo được Borel.

Chứng minh. Theo các mở rộng của μ , ta có $\mu(A) \leq \mu(B)$ với $A \subset B$, do đó giữ nguyên giá trị trên $\mathcal{T}$. Như vậy việc định nghĩa μ trên một tập con của X hoàn toàn xác định. Ta cũng dễ dàng nhận thấy $\mathfrak{M}_F$ chứa mọi tập compact. Ta lần lượt chứng minh các khẳng định đơn giản sau

Khẳng định 1: $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ với $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là các tập con của X .

Mệnh đề hiển nhiên đúng nếu tồn tại một A_i sao cho $\mu(A_i) = \infty$. Ta chỉ xét trường hợp $\mu(A_i) < \infty \quad \forall i \in \mathbb{N}$. Với mọi $\varepsilon > 0$, theo tính chất (a), tồn tại các tập mở V_i sao cho $A_i \subset V_i$ và $\mu(V_i) \leq \mu(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$. Vì $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} V_i$ là một tập mở chứa $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ nên ta có

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \leq \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) + 2\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Từ đây ta suy ra $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

Khẳng định 2: $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$ với $\{V_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là các tập con mở rời nhau của X .

Bằng quy nạp, ta chứng minh được rằng $\mu \left(\bigcup_{i=1}^n W_i \right) = \sum_{i=1}^n \mu(W_i) \forall W_i \in \mathcal{T}$. Mặt khác, ta có

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \right) \geq \mu(V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_n) = \mu(V_1) + \mu(V_2) + \dots + \mu(V_n).$$

Nên ta suy ra

$$\begin{aligned} \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \right) &\geq \sup \{ \mu(V_1) + \mu(V_2) + \dots + \mu(V_n), n \in \mathbb{N} \} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i) \end{aligned}$$

Kết hợp với Khẳng định 1 ta có điều nần chứng minh.

Khẳng định 3: Với mọi $A \in \mathfrak{M}_F$ và $\varepsilon > 0$, tồn tại tập mở W và compact K sao cho $K \subset A \subset W$ và $\mu(W \setminus K) < \varepsilon$.

Vì A thuộc $\mathfrak{M}_F$ nên với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại tập mở W và compact K sao cho $K \subset A \subset W$ và

$$\begin{cases} \mu(W) < \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2} \\ \mu(K) < \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Suy ra $\mu(W) - \mu(K) < \varepsilon$. Theo tính chất (c), ta có $\mu(W \setminus K) = \mu(W) - \mu(K) < \varepsilon$.

Khẳng định 4: $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ với mọi $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ rời nhau trong $\mathfrak{M}_F$. Đặc biệt, nếu $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) < \infty$ thì ta cũng có $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ thuộc $\mathfrak{M}_F$.

Ta chứng minh khẳng định trên trong trường hợp họ chỉ có 2 phần tử, nghĩa là $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2) \quad \forall A_1, A_2$ rời nhau trong $\mathfrak{M}_F$. Thật vậy, với $\varepsilon > 0$ cho trước, theo Khẳng định 3, tồn tại K_1, W_1, K_2, W_2 trong đó K_i là compact, W_i là tập mở, $K_i \subset A_i \subset W_i$ với $\mu(A_i \setminus K_i) \leq \mu(W_i \setminus K_i) < \varepsilon$.

Như vậy ta có $\mu(K_i) \geq \mu(A_i) - \varepsilon$. Mặt khác, do K_i là các compact, $K_1 \cap K_2 = \emptyset$ nên tồn tại các tập mở V_i rời nhau sao cho V_i chứa K_i và $V_i \subset W_i$ (điều này có thể giả sử được vì nếu không ta có thể lấy $V_i \cap W_i$ thay cho V_i). Vậy ta có

$$\begin{aligned} \mu(K_1 \cup K_2) &\geq \mu(V_1 \cup V_2) - \mu((V_1 \cup V_2) \setminus (K_1 \cup K_2)) \\ &= \mu(V_1) + \mu(V_2) - \mu(V_1 \setminus K_1) - \mu(V_2 \setminus K_2) \\ &\geq \mu(K_1) + \mu(K_2) - 2\varepsilon \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\mu(A_1 \cup A_2) &\geq \mu(K_1 \cup K_2) \\ &\geq \mu(K_1) + \mu(K_2) - 2\varepsilon \\ &\geq \mu(A_1) + \mu(A_2) - 4\varepsilon\end{aligned}$$

Vậy ta có $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$. Sử dụng quy nạp, ta cũng có

$$\mu(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \mu(A_1) + \cdots + \mu(A_n)$$

Điều này cho ta

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq \mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Do đó

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq \sup\left\{\sum_{i=1}^n \mu(A_i), n \in \mathbb{N}\right\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

Trong trường hợp $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) < \infty$, với một $\varepsilon > 0$ cho trước, ta chứng minh có compact $K \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ sao cho $\mu(K) > \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) - \varepsilon$. Thật vậy, tồn tại N đủ lớn để

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) < \sum_{i=1}^N \mu(A_i) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Chọn $K_i \subset A_i$ ($i = \overline{1, N}$) là các compact sao cho $\mu(K_i) > \mu(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}$. Ta có

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^N K_i\right) > \sum_{i=1}^N \mu(A_i) + \frac{\varepsilon}{2} > \mu(K) > \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) - \varepsilon.$$

Vậy $K = \bigcup_{i=1}^N K_i$ là compact cần tìm.

Khẳng định 4 được chứng minh hoàn toàn.

Khẳng định 5: Với $A, B \in \mathfrak{M}_F$, ta cũng có $A \cup B, A \cap B, A \setminus B$ cũng thuộc $\mathfrak{M}_F$.

Vì $A, B \in \mathfrak{M}_F$ nên theo Khẳng định 3, với $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại K_1, K_2 compact chứa trong A, B và các tập mở W_1, W_2 chứa A, B sao cho $\mu(W_1 \setminus K_1) < \varepsilon, \mu(W_2 \setminus K_2) < \varepsilon$. Ta có

$$\mu((A \cup B) \setminus (K_1 \cup K_2)) \leq \mu(A \setminus K_1) + \mu(B \setminus K_2) < 2\varepsilon.$$

Vậy tồn tại compact $K_1 \cup K_2$ chứa trong $A \cup B$ sao cho $\mu(K_1 \cup K_2) > \mu(A \cup B) - 2\varepsilon$. Điều này chứng tỏ $A \cup B \in \mathfrak{M}_F$.

Mặt khác, ta có $(A \setminus B) \setminus (K_1 \setminus W_2) \subset (A \setminus W_2) \setminus (K_1 \setminus W_2) \subset A \setminus K_1$ nên

$$\mu((A \setminus B) \setminus (K_1 \setminus W_2)) \leq \mu(A \setminus K_1) < \varepsilon.$$

Do $K_1 \setminus W_2$ là tập con đóng của compact K_1 nên cũng là compact. Điều này chứng tỏ $A \setminus B \in \mathfrak{M}_F$. Cuối cùng, nhận xét rằng $A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A))$ nên ta cũng có $A \cap B \in \mathfrak{M}_F$. Khẳng định 5 được chứng minh hoàn toàn.

Khẳng định 6: $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số.

Vì $\mathfrak{M}_F$ chứa mọi compact nên ta suy ra $X \in \mathfrak{M}$. Giả sử $A \in \mathfrak{M}$, ta suy ra $A \cap K \in \mathfrak{M}_F$ với mọi tập compact K . Mặt khác, ta có

$$(X \setminus A) \cap K = K \setminus (A \cap K) \in \mathfrak{M}_F$$

Vậy $X \setminus A \in \mathfrak{M}$ với mọi $A \in \mathfrak{M}$.

Ta sẽ chứng minh tính chất hội vô hạn. Thật vậy, xét $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là một họ đếm được trong $\mathfrak{M}$ và K là một compact. Ta có

$$K \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (K \cap A_i).$$

Đặt $B_i = K \cap A_i$, ta có $B_i \in \mathfrak{M}_F \forall i \in \mathbb{N}$ và $\mu \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i \right) \leq \mu(K) < \infty$. Vậy nếu gọi $C_1 = B_1$ và $C_i = B_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} B_j \forall i \geq 2$ thì ta có $C_i \in \mathfrak{M}_F \forall i \in \mathbb{N}$ và

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i, \quad \mu \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i \right) < \infty, \quad C_i \cap C_j = \emptyset \forall i \neq j.$$

Vậy ta suy ra

$$K \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i \in \mathfrak{M}_F,$$

nghĩa là $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathfrak{M}$. Khẳng định 6 được chứng minh.

Khẳng định 7: $\mathfrak{M}$ chứa mọi tập mở.

Do $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số nên ta chỉ cần chứng minh $\mathfrak{M}$ chứa mọi tập đóng. Thật vậy, với tập đóng H , ta có $H \cap K \in \mathfrak{M}_F$ vì là compact với mọi compact K . Suy ra $H \in \mathfrak{M}$. Vậy ta suy ra $\mathfrak{M}$ chứa mọi tập đóng và do đó là σ -đại số Borel.

Khẳng định 8: Nếu X là σ -compact thì μ là độ đo trên $\mathfrak{M}$.

Rõ ràng ta chỉ cần chứng minh $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \forall A_i \in \mathfrak{M}$ rời nhau trong trường hợp $\mu(A_i) \leq \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) < \infty \forall i \in \mathbb{N}$. Để làm điều này, ta sẽ chứng minh $A \in \mathfrak{M}_F$ nếu

$A \in \mathfrak{M}$ và $\mu(A) < \infty$. Thật vậy, giả sử $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ với K_i compact, ta có

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A \cap K_i).$$

Tương tự Khẳng định 6, đặt $B_i = A \cap K_i$ và $C_1 = B_1$, $C_i = C_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} C_j \forall i \geq 2$. ta có

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i, \quad C_i \cap C_j = \emptyset \forall i \neq j$$

Theo Khẳng định 4, ta có $A \in \mathfrak{M}_F$. Vậy ta suy ra $A_i \in \mathfrak{M}_F \forall i \in \mathbb{N}$, do đó

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Ta có điều phải chứng minh.

3.2 Xây dựng độ đo Lebesgue

Sau đây, ta sẽ xây dựng một độ đo trên $\mathbb{R}^k$ thỏa mãn các tính chất quen thuộc như:

- Giữ nguyên công thức thể tích của các hình hộp chữ nhật.
- Không biến đổi qua các phép dời hình.
- Tỷ lệ qua các phép vị tự.

Cụ thể, ta có định lý sau:

3.2.1 Định lý. Tồn tại một độ đo dương đầy đủ m xác định trên một σ -đại số $\mathfrak{M}$ của $\mathbb{R}^k$ với các tính chất sau:

- (a) $m(W) = \text{vol } W$ với mọi k -cell W
- (b) $\mathfrak{M}$ chứa mọi tập Borel trong $\mathbb{R}^k$. Cụ thể hơn $E \in \mathfrak{M}$ nếu và chỉ nếu tồn tại các tập A, B trong $\mathbb{R}^k$ sao cho $A \subset E \subset B$, A là một F_σ , B là một G_δ và $m(B \setminus A) = 0$. Như vậy m cũng chính quy.

- (c) m bảo toàn qua các phép tịnh tiến, nghĩa là

$$m(E + x) = m(E)$$

với mọi $E \in \mathfrak{M}$ và mọi $x \in \mathbb{R}^k$.

- (d) Nếu μ là một độ đo Borel bảo toàn các qua các phép tịnh tiến trên $\mathbb{R}^k$ sao cho $\mu(K) < \infty$ với mọi compact K thì tồn tại một hằng số c sao cho

$$\mu(E) = cm(E)$$

với mọi tập Borel $E \in \mathbb{R}^k$.

- (e) Với mọi phép biến đổi tuyến tính T từ $\mathbb{R}^k$ vào $\mathbb{R}^k$, tồn tại một $\Delta(T)$ sao cho

$$m(T(E)) = \Delta(T) m(E)$$

với mọi $E \in \mathfrak{M}$. Đặc biệt nếu E là phép quay thì $m(T(E)) = m(E)$.

Các phần tử của $\mathfrak{M}$ được gọi là Lebesgue-đo được và m gọi là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^k$.

Chứng minh. Ta xây dựng m trên các tập mở như sau: Xét tập mở V , gọi $V = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} Q_i$ là biểu diễn chuẩn của V , ta đặt

$$\mu(V) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \text{vol } Q_i.$$

Ta chứng minh μ thỏa mãn các tính chất của Bổ đề 3.1.1. Thật vậy, ta có các khẳng định sau:

Khẳng định 1: Với $\{V_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là các tập mở, ta có $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$

Giả sử $W = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$ có biểu diễn chuẩn là $W = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} Q_m$ và $V_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_{i,j}$, ta chỉ cần chứng minh điều sau đây là đủ:

$$\sum_{m=1}^n \text{vol } Q_m \leq \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} \text{vol } Q_{i,j}.$$

Gọi $A_m = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 : Q_{i,j} \subset Q_m\}$ thì $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$. Ngoài ra ta cũng có $Q_m \subset \bigcup_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} Q_{i,j}$. Thật vậy, với $x \in Q_m$ bất kỳ thì tồn tại Q_{i_0, j_0} chứa x . Ta suy ra $Q_{i_0, j_0} \cap Q_m \neq \emptyset$, mặt khác, không tồn tại một k -box chính quy nào chứa trong W lớn hơn hẳn (trong quan hệ bao hàm) Q_m nên ta suy ra $Q_{i_0, j_0} \subset Q_m$, nghĩa là $(i_0, j_0) \in A_m$. Vậy ta chỉ cần chứng minh

$$\text{vol } Q_m \leq \sum_{(i,j) \in A_m} \text{vol } Q_{i,j}.$$

Bằng cách đánh số lại, ta đưa bài toán về việc chứng minh bất đẳng thức sau trong trường hợp H_i là các k -box có phần hội chứa Q_m :

$$\text{vol } Q_m \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol } H_i.$$

Với mọi $\varepsilon > 0$, gọi G_i là k -cell mở chứa H_i sao cho $\text{vol } (G_i) < \text{vol } (H_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$ và P là k -cell đóng chứa trong Q_m sao cho $\text{vol } (P) > \text{vol } (Q_m) - \varepsilon$. Ta có $\{G_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là một họ phủ mở của compact P , do đó tồn tại phủ mở con hữu hạn

$$P \subset \bigcup_{t=1}^{t_0} G_{i_t}.$$

Sử dụng ý nghĩa của $\text{vol} A$ trong tích phân Riemann, ta có $\text{vol } P \leq \sum_{t=1}^{t_0} \text{vol } G_{i_t}$, suy ra

$$\text{vol } Q_m < \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol } G_i + \varepsilon < \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol } H_i + 3\varepsilon.$$

Cho ε dần về 0, ta có

$$\text{vol } Q_m \leq \sum_{(i,j) \in A_m} \text{vol } Q_{i,j}$$

Khẳng định được chứng minh.

Khẳng định 2: Với U, V là các tập mở rời nhau, ta có $\mu(U \cup V) \leq \mu(U) + \mu(V)$.
Ta giả sử U, V có biểu diễn chính chuẩn là

$$U = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} G_i, \quad V = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} H_i$$

với G_i, H_i là các k -box chính quy rời nhau. Ta chứng minh $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} G_i \cup \bigcup_{i \in \mathbb{N}} H_i$ là biểu diễn chuẩn của $U \cup V$. Để thấy rằng

$$U \cup V = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} G_i \cup \bigcup_{i \in \mathbb{N}} H_i,$$

nên ta chỉ cần chứng minh với mọi i thì G_i và H_i là k -box chính quy lớn nhất chứa trong $U \cup V$. Thật vậy, giả sử tồn tại i_0 sao cho tồn tại k -box chính quy $P \subset U \cup V$ để $G_{i_0} \subsetneq P$, vì U, V rời nhau nên ta có $P \in U$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết $\{G_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là biểu diễn chuẩn của U . Tương tự với các H_i và ta suy ra

$$\mu(U \cup V) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(G_i) + \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(H_i) = \mu(U) + \mu(V).$$

Khẳng định được chứng minh.

Khẳng định 3: Với U, V là các tập mở và $V \subset U$, ta có $\mu(U \setminus V) \leq \mu(U) - \mu(V)$.
Từ đó suy ra với $K \subset V$ là compact thì $\mu(U \setminus K) \leq \mu(U) - \mu(K)$.

Ta giả sử U, V có biểu diễn chính chuẩn là

$$U = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} G_i, \quad V = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} H_j.$$

thì $H_j \subset G_i$ nếu $H_j \cap G_i \neq \emptyset$ vì không tồn tại k -box chính quy nào chứa trong U lớn hơn H_j . Với mọi $i \in \mathbb{N}$, ta đặt

$$A_i = \{j \in \mathbb{N} : H_j \subset G_i\},$$

thì các A_i rời nhau và

$$U \setminus V = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \left(G_i \setminus \bigcup_{j \in A_i} H_j \right).$$

Với $\varepsilon > 0$, tồn tại tập con hữu hạn B_i của A_i để

$$\sum_{j \in B_i} \text{vol } H_j > \sum_{j \in A_i} \text{vol } H_j - \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Cũng lại sử dụng tích phân Riemann, ta có được sự tồn tại tập mở $\widetilde{G}_i$ chứa $G_i \setminus \bigcup_{j \in B} H_j$ sao cho

$$\mu(\widetilde{G}_i) \leq \text{vol } G_i - \sum_{j \in B_i} \text{vol } H_j + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Khi đó, ta có

$$\begin{aligned}
\mu(U \setminus V) &\leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(\widetilde{G}_i) \\
&\leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \left(\text{vol } G_i - \sum_{j \in B_i} \text{vol } H_j + \frac{\varepsilon}{2^i} \right) \\
&\leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \left(\text{vol } G_i - \sum_{j \in A_i} \text{vol } H_j + \frac{\varepsilon}{2^{i-1}} \right) \\
&\leq \mu(U) - \mu(V) + 4\varepsilon
\end{aligned}$$

Cho ε dần đến 0, ta có $\mu(U \setminus V) < \mu(U) - \mu(V)$.

3.3 Định lý biểu diễn Riesz

3.3.1 Định lý biểu diễn Riesz. Cho X là một không gian Hausdorff compact địa phương và Λ là một phiếm hàm tuyến tính dương trên $C_C(X)$. Khi đó tồn tại một σ -đại số Borel $\mathfrak{M}$ trên X và tồn tại duy nhất độ đo dương μ trên $\mathfrak{M}$ biểu diễn cho Λ , tức là

(a) $\Lambda f = \int_X f d\mu$ với mọi $f \in C_C(X)$.

(b) $\mu(K) < \infty$ với mọi compact K .

(c) Với mọi $E \in \mathfrak{M}$, ta có

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(V) : E \subset V, V \text{ mở} \}$$

(d) Với mọi tập E mở hoặc $E \in \mathfrak{M}$, hoặc $\mu(E) < \infty$, ta có

$$\mu(E) = \sup \{ \mu(K) : K \subset E, K \text{ compact} \}$$

(e) Với $E \in \mathfrak{M}$, $A \subset E$, nếu $\mu(E) = 0$ thì $A \in \mathfrak{M}$.

Chứng minh. Trước hết, ta thiết lập độ đo và σ -đại số. Sử dụng Bổ đề 3.1.1, ta thiết lập μ trên các tập mở như sau:

$$\mu(V) = \sup \{ \Lambda f : f \prec V \} \quad \forall V \in \mathcal{T}.$$

Ta sẽ chứng minh μ thỏa các điều kiện của bổ đề. Thật vậy, ta lần lượt chứng minh các tính chất sau:

3.3.2 Tính chất. Với mọi tập compact K và $f \in C_C(X)$ thỏa $K \prec f$, ta có $\mu(K) < \Lambda f$. Do đó $\mu(K) < \infty$.

Chứng minh. Ta gọi $K_n = f^{-1}\left(\left(1 - \frac{1}{n}, 1\right]\right)$, ta có K_n là các tập mở với mọi $n \in \mathbb{N}$ và $f(x) \geq 1 - \frac{1}{n}$ trên K_n . Do đó

$$\mu(K) \leq \mu(K_n) = \sup_{t \prec K_n} \Lambda t \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} \Lambda f$$

Vậy $\Lambda f \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right) \mu(K) \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Cho n dần nên vô cùng ta có $\Lambda f \geq \mu(K)$.

3.3.3 Tính chất. $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$ với mọi họ đếm được các tập mở $\{V_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ trong $\mathcal{T}$.

Chứng minh. Gọi $V = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$ và xét $f \in C_C(X)$ thỏa $f \prec V$. Vì $K = \text{supp}(f)$ là compact và $K \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$ nên K có phủ mở con hữu hạn. Không mất tính tổng quát và nhằm làm đơn giản các ký hiệu, ta giả sử

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n V_i.$$

Theo bổ đề Urysohn, tồn tại các hàm g_i với $1 \leq i \leq n$ thuộc lớp $C_C(X)$ sao cho

$$g_i \prec V_i \quad \forall i = \overline{1, n}, \quad \sum_{i=1}^n g_i(x) = 1 \quad \forall x \in K.$$

Do đó ta có

$$f = \sum_{i=1}^n g_i \cdot f, \quad \text{với } g_i f \prec V_i,$$

suy ra

$$\Lambda f = \sum_{i=1}^n \Lambda(g_i f) \leq \sum_{i=1}^n \mu(V_i) \quad \forall f \prec V.$$

Vậy $\mu(V) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$.

3.3.4 Tính chất. $\mu(U \cup V) = \mu(U) + \mu(V)$ với mọi tập mở rời nhau $U, V \in \mathcal{T}$.

Chứng minh. Nhận thấy ta chỉ cần chứng minh $\mu(A) \geq \mu(U) + \mu(V)$ với $A = U \cup V$. Thật vậy, nếu $\mu(U)$ hay $\mu(V)$ bằng ∞ thì ta hiển nhiên có điều phải chứng minh. Trong trường hợp cả hai đều hữu hạn, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $f \prec U, g \prec V$ sao cho $\Lambda f > \mu(U) - \varepsilon, \Lambda g > \mu(V) - \varepsilon$. Vì $U \cap V = \emptyset$ nên nếu đặt $f = \sup\{f, h\} \prec U \cup V$ thì ta có $h = f + g$. Do đó

$$\mu(A) \geq \Lambda h = \Lambda f + \Lambda g > \mu(U) + \mu(V) - 2\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Cho ε dần về 0 ta có điều phải chứng minh.

3.3.5 Tính chất. Với mọi tập mở U và compact $K \subset U$, ta có $\mu(W \setminus K) \leq \mu(W) - \mu(K)$.

Chứng minh. Rõ ràng ta chỉ xét trong trường hợp $\mu(V) < \infty$. Với mọi $\varepsilon > 0$ cho trước, vì $V \setminus K$ là tập mở nên tồn tại $g \in C_C(X)$, $g \prec V \setminus K$ sao cho

$$\mu(V \setminus K) < \Lambda g + \varepsilon.$$

Theo bổ đề Urysohn, tồn tại $f \in C_C(X)$ sao cho

$$K \prec f \prec V.$$

Đặt $h = \sup\{f, g\}$, ta có $h \prec V$ và $h \leq 1$ nên suy ra $\mu(V) \geq \Lambda h \geq \Lambda(h - g) + \Lambda g$. Mặt khác ta cũng có

$$\begin{cases} h - g \geq 0 & \text{trên } V \setminus K \\ h - g = 1 & \text{trên } K \end{cases}$$

Đặt $l = h - g$, ta có $K \prec l$, suy ra $\Lambda l \geq \mu(K)$. Vậy ta có

$$\mu(V) - \mu(V \setminus K) \geq \Lambda h - \Lambda g - \varepsilon = \Lambda l - \varepsilon \geq \mu(K) - \varepsilon.$$

Do đó ta cũng có $\mu(V) \geq \mu(V \setminus K) + \mu(K)$.

3.3.6 Tính chất. Với mọi $A \in \mathfrak{M}$, nếu $\mu(A) < \infty$ thì ta cũng có $A \in \mathfrak{M}_F$. Suy ra yêu cầu (d) của định lý và μ là một độ đo đầy đủ trên $\mathfrak{M}$.

Chứng minh. Ta chứng minh nếu V mở và $\mu(V) < \infty$ thì $V \in \mathfrak{M}_F$. Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $f \prec V$ sao cho $\Lambda f > \mu(V) - \varepsilon$. Gọi $K = \text{supp}(f)$, thì với mọi tập mở U chứa K , ta có

$$\Lambda f \leq \mu(U) \quad \text{vì } f \prec U.$$

Suy ra $\mu(V) - \varepsilon < \Lambda f \leq \mu(K)$, nghĩa là $V \in \mathfrak{M}_F$ và V chính quy trong.

Trong trường hợp $\mu(V) = \infty$, lập luận tương tự thì với mọi $n \in \mathbb{N}$, tồn tại $f \prec V$ sao cho $\Lambda f > n$. Gọi $K = \text{supp}(f)$ thì ta cũng có $\mu(K) > n$, nghĩa là V cũng chính quy trong. Vậy mọi tập mở đều chính quy.

Với tập $A \in \mathfrak{M}$ bất kỳ có $\mu(A) < \infty$ và $\varepsilon > 0$, tồn tại tập mở V sao cho $\mu(V) < \mu(A) + \varepsilon$. Vì V chính quy trong nên có compact K để $\mu(K) > \mu(V) - \varepsilon$. Ta có

$$\mu(A \setminus K) \leq \mu(V \setminus K) \leq \varepsilon.$$

Điều này chứng tỏ $A \in \mathfrak{M}_F$, nghĩa là yêu cầu (d) được thỏa mãn.

Theo Bổ đề 3.1.1 để chứng tỏ μ là một độ đo, ta chỉ cần chứng minh

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \quad \forall A_i \in \mathfrak{M} \text{ rời nhau và } \mu(A_i) < \infty.$$

Điều này là hiển nhiên đúng vì các tập A_i đều thuộc $\mathfrak{M}_F$.

Xét $B \subset X$ mà $\mu(B) = 0$, một cách hiển nhiên, ta có $V \in \mathfrak{M}_F \subset \mathfrak{M}$. Vậy μ là một độ đo đầy đủ trên $\mathfrak{M}$.

3.3.7 Tính chất. Trên $\mathfrak{M}$, độ đo μ là duy nhất.

Chứng minh. Giả sử tồn tại μ_1 và μ_2 thỏa mãn các tính chất của Định lý. Xét K là một compact bất kỳ và theo điều kiện (d) của định lý, tồn tại V là một tập mở chứa K sao cho

$$\mu_2(V) \leq \mu_2(K) + \varepsilon.$$

Gọi $f \in C_C(X)$ thỏa mãn $K \prec f \prec V$, ta có

$$\mu_2(K) + \varepsilon \geq \mu_2(V) = \int_X \chi_V d\mu_2 \geq \Lambda f = \int_X f d\mu_1 \geq \int_X \chi_K d\mu_1 = \mu_1(K).$$

Vậy $\mu_2(K) \geq \mu_1(K)$. Chứng minh tương tự, ta suy ra $\mu_1(K) = \mu_2(K)$ với mọi compact K . Mặt khác, các điều kiện (c), (d) cho ta thấy rằng độ đo của mọi tập trong $\mathfrak{M}$ đều có thể tính qua các compact, suy ra $\mu_1 \equiv \mu_2$. Điều này khẳng định sự duy nhất của μ .

Giờ ta chỉ cần chứng minh μ biểu diễn cho Λ . Ý tưởng chính là việc xấp xỉ hàm f bởi một hàm g đơn giản hơn rồi chứng minh đẳng thức cho g . Cụ thể, xét f là một hàm thuộc lớp $C_C(X)$. Vì sự tuyến tính của Λ và tích phân Lebesgue nên ta chỉ cần xét trong trường hợp f là hàm thực. Ngoài ra ta cũng có

$$\Lambda f - \int_X f d\mu = - \left(\Lambda(-f) - \int_X (-f) d\mu \right),$$

nên ta chỉ cần chứng minh $\Lambda f \leq \int_X f d\mu$ là đủ.

Gọi $K = \text{supp}(f)$, ta có K là compact. Vì f liên tục nên $f(K)$ là một compact và do đó bị chặn. Vậy ta có thể giả sử $f(X)$ bị chặn trong $[a, b]$. Đặt $\delta = b - a$ và xét phân hoạch sau của $[a, b]$:

$$y_0 = a < y_1 = a + \frac{\delta}{n} < \cdots < y_{n-1} = a + (n-1) \frac{\delta}{n} < y_n = b, \quad y_{n+1} = b + \frac{\delta}{n}.$$

Gọi $A_i = f^{-1}([y_i, y_{i+1}))$ ta có A_i có độ đo hữu hạn (vì chứa trong K), rời nhau và $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$ với $f(x) \in [y_i, y_{i+1}) \forall x \in A_i$.

Với mọi $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại tập mở V_i chứa A_i sao cho $\mu(V_i) < \mu(A_i) + \varepsilon$ và $f(x) < y_{i+1} + \varepsilon$ với mọi $x \in A_i$ (do f liên tục). Gọi $\{h_0, \dots, h_n\}$ là phân hoạch đơn vị của K ứng với các tập mở $V_0, \dots, V_n$, ta có

$$\Lambda f = \Lambda \left(\sum_{i=0}^n f \cdot h_i \right) \leq \sum_{i=0}^n y_{i+1} \Lambda h_i \leq \sum_{i=0}^n y_{i+1} \mu(V_i) < \sum_{i=0}^n y_{i+1} \mu(A_i) + na\varepsilon.$$

Trong khi đó ta cũng có

$$\int_X f d\mu \geq \int_X \left(\sum_{i=0}^n y_i \chi_i \right) = \sum_{i=0}^n y_i \mu(A_i) > \sum_{i=0}^n y_{i+1} \mu(A_i) - \frac{\delta}{n} \cdot \mu(K)$$

Chọn $\varepsilon = \frac{1}{an^2}$, ta suy ra

$$\int_X f d\mu - \Lambda f > \frac{\delta}{n} \cdot \mu(K) + \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Vậy ta suy ra $\Lambda f \leq \int_X f d\mu$ là từ đó kết thúc chứng minh.

Phần II

Bài tập

Bài 3.16 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được và h là một hàm số thực trên $X \times (a, b)$.
Đặt

$$h_x(t) = h(x, t) \text{ và } h^t(x) = h(x, t) \quad \forall (x, t) \in X \times (a, b).$$

Giả sử

- (i) h^t khả tích trên X với mọi t trong (a, b) .
- (ii) h_x khả vi trên (a, b) với mọi x trong X .
- (iii) Có một hàm số g khả tích trên X sao cho

$$\left| \frac{\partial h}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x) \quad \forall (x, t) \in X \times (a, b),$$

Ở đây $\frac{\partial h}{\partial t}(x, t) = \frac{dh_x}{dt}(t)$ với mọi (x, t) trong $X \times (a, b)$.

Đặt

$$u(s) = \int_X h(x, s) d\mu(x) \equiv \int_X h^s d\mu \quad \forall s \in (a, b).$$

Chứng minh u khả vi trên (a, b) và

$$u'(s) = \int_X \frac{\partial h}{\partial s}(x, s) d\mu(x) \quad \forall s \in (a, b).$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} u'(s) &= \lim_{t \rightarrow s} \frac{u(x, t) - u(x, s)}{t - s} \\ &= \lim_{t \rightarrow s} \frac{\int_X h(x, t) d\mu(x) - \int_X h(x, s) d\mu(x)}{t - s} \\ &= \lim_{t \rightarrow s} \int_X \frac{h(x, t) - h(x, s)}{t - s} d\mu(x) \end{aligned}$$

Xét dãy hàm $m_t(x) = \frac{h(x, t) - h(x, s)}{t - s}$ đo được trên X , ta có

$$\lim_{t \rightarrow s} m_t(x) = h'_x(s) \quad \text{và} \quad |m_t(x)| = |h'_x(s + \theta(t - s))| \leq g(x).$$

Nên theo định lý Hội tụ bị chặn,

$$\begin{aligned} u'(s) &= \lim_{t \rightarrow s} \int_X \frac{h(x, t) - h(x, s)}{t - s} d\mu(x) \\ &= \int_X \lim_{t \rightarrow s} \frac{h(x, t) - h(x, s)}{t - s} d\mu(x) \\ &= \int_X \frac{\partial h}{\partial s}(x, s) d\mu(x) \end{aligned}$$

Và ta có điều phải chứng minh.

Bài 3.17 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được và f là một hàm khả tích không âm trên X . Đặt $A = \{x \in X : f(x) < \infty\}$. Chứng minh $\mu(X \setminus A) = 0$.

Giải. Ta có $A = \{x \in X : \exists n \in \mathbb{N} : f(x) < n\}$ và

$$X \setminus A = \{x \in X : f(x) \geq n \forall n \in \mathbb{N}\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

với $B_n = \{x \in X : f(x) \geq n\}$.

Mặt khác, ta cũng có

$$\int_X |f| d\mu \geq \int_{B_n} |f| d\mu \geq n\mu(B_n),$$

$$\text{nên suy ra } \mu(B_n) \leq \frac{\int_X |f| d\mu}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Vậy ta có

$$\mu(X \setminus A) \leq \frac{\int_X |f| d\mu}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

nên $\mu(X \setminus A) = 0$ và điều này kết thúc chứng minh.

Bài 3.19 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được và $\{f_m\}$ là một hàm số khả tích trên X , f là một hàm số khả tích trên X và giả sử

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_X |f_m - f| d\mu = 0.$$

Chứng minh có một dãy con $\{f_{m_k}\}$ của $\{f_m\}$ và một hàm số g khả tích trên X sao cho

$$\begin{aligned} |f_{m_k}(x)| &\leq g(x) \quad \forall x \in X, k \in \mathbb{N}, \\ f(x) &= \lim_{k \rightarrow \infty} f_{m_k}(x) \quad \mu - h.k.n \text{ trên } X. \end{aligned}$$

Giải. Nếu tồn tại dãy con $\{f_{m_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ sao cho $\int_X |f_{m_k} - f| d\mu = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$, khi đó ta có $f_{m_k} = f \quad \mu - h.k.n$ trên X . Đặt

$$A = \{x \in X : \exists k \in \mathbb{N} : f_{m_k}(x) \neq f(x)\},$$

ta có được $\mu(A) = 0$. Đặt $g = \chi_A \cdot \infty + f$, ta có g khả tích và

$$|f_{m_k}(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in X, k \in \mathbb{N}.$$

Yêu cầu đề bài được thỏa mãn.

Ngược lại, nếu kể từ một lúc nào đó ta có $\int_X |f_m - f| d\mu \neq 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}$, khi đó ta tìm được một dãy $\{f_{m_k}\}$ thỏa mãn các tính chất

$$\int_X |f_{m_k} - f| d\mu \text{ giảm} \quad \text{và} \quad \int_X |f_{m_k} - f| d\mu < \frac{1}{2^k}.$$

Ta có

$$\int_X |f_{m_k}| d\mu - \int_X |f| d\mu < \int_X |f_{m_k} - f| d\mu < \int_X |f_{m_1} - f| d\mu$$

nên nếu đặt $g = |f| + |f_{m_1} - f|$ thì ta có g khả tích và

$$\int_X |f_{m_k}| d\mu < \int_X |f| d\mu + \int_X |f_{m_1} - f| d\mu = \int_X g d\mu.$$

Đặt $h_k = |f_{m_k} - f|$ thì h_k là hàm số không âm khả tích và $\int_X h_k d\mu < \frac{1}{2^k}$ khi $k \rightarrow \infty$. Ta sẽ chứng minh $h_k(X) \rightarrow 0 \mu - h.k.n$ trên X . Thật vậy, gọi

$$\begin{aligned} A &= \{x \in X : \{h_k(x)\} \text{ hội tụ về } 0\} \\ &= \left\{x \in X : \forall n \in \mathbb{N}, \exists j \in \mathbb{N} : h_k(x) < \frac{1}{n} \quad \forall k > j\right\} \\ &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \bigcap_{k > j} \left\{x \in X : h_k(x) < \frac{1}{n}\right\} \end{aligned}$$

và

$$C_j = \bigcap_{k > j} \left\{x \in X : h_k(x) < \frac{1}{n}\right\}, \quad B_n = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} C_j$$

Để chứng minh $\mu(X \setminus A) = 0$, ta chỉ cần chứng minh $\mu(X \setminus B_n) = 0$ vì $\mu(X \setminus A) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mu(X \setminus B_n)$. Mặt khác, ta cũng có

$$\frac{1}{2^k} > \int_X h_k d\mu \geq \frac{1}{n} \mu \left(\left\{x \in X : h_k(x) \geq \frac{1}{n}\right\} \right)$$

nên

$$\mu \left(\left\{x \in X : h_k(x) \geq \frac{1}{n}\right\} \right) < \frac{n}{2^k}$$

Mà ta cũng có

$$\begin{aligned}
\mu(X \setminus C_j) &= \mu\left(\left\{x \in X : \exists k > j : h_k(x) < \frac{1}{n}\right\}\right) \\
&\leq \sum_{k > j} \mu\left(\left\{x \in X : h_k(x) \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \\
&= \frac{n}{2^j}
\end{aligned}$$

Vậy $\mu(X \setminus C_j) \rightarrow 0$ khi $j \rightarrow \infty$ nên ta suy ra $\mu(X \setminus B_n) \leq \mu(X \setminus C_j) \quad \forall j \in \mathbb{N}$, nghĩa là $\mu(X \setminus B_n) = 0$. Điều này kết thúc chứng minh.

Bài 3.20 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được và $\{A_m\}$ là một dãy trong $\mathfrak{M}$ sao cho $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \infty$. Chứng minh có một tập $E \in \mathfrak{M}$ sao cho $\mu(X \setminus E) = 0$ và tập $I(x) = \{m \in \mathbb{N} : x \in A_m\}$ hữu hạn với mọi $x \in E$.

Giải. Gọi $E = \{x \in X : I(x) \text{ hữu hạn}\}$ và đặt $F = X \setminus E$, ta có

$$\begin{aligned} F &= \{x \in X : I(x) \text{ vô hạn}\} \\ &= \{x \in X : \forall n \in \mathbb{N}, \exists m > n : x \in A_m\} \\ &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m > n} A_m \end{aligned}$$

Vậy F là tập đo được và $F \subset \bigcup_{m > n} A_m \forall n \in \mathbb{N}$. Mặt khác ta cũng có

$$\mu\left(\bigcup_{m > n} A_m\right) \leq \sum_{m > n} \mu(A_m) \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

nên suy ra $\mu(X \setminus E) = \mu(F) = 0$.

Ta xây dựng được tập E thỏa yêu cầu đề bài.

Bài 3.21 (Định lý Egoroff) Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được với độ đo dương μ sao cho $\mu(X) < \infty$. Cho $\{f_m\}$ là một dãy các hàm số đo được và hội tụ từng điểm về một hàm số f trên X . Cho một số thực dương ε . Chứng minh có một tập đo được A sao cho $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$ và $\{f_m\}$ hội tụ đều về f trên A .

Giải. Xét các tập hợp $A_m(n) = \{x \in X : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n} \forall k \geq m\}$. Vì tại mỗi $x \in X$, ta có

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$$

nên với mọi $n \in \mathbb{N}$, tồn tại $m \in \mathbb{N}$ sao cho $|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n} \forall k \geq m$, nghĩa là

$$x \in A_m(n) \forall k \geq m.$$

Vậy ta có $\{A_k(n)\}_{k \in \mathbb{N}} \uparrow X \forall n \in \mathbb{N}$. Mặt khác ta cũng có $\mu(X) < \infty$ nên

$$\forall n > 0, \exists M_n \in \mathbb{N} : \mu(X \setminus A_{M_n}(n)) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Đặt $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_{M_n}(n)$, ta có

$$\mu(X \setminus A) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_{M_n}(n))\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

Ta chứng minh $f_n \Rightarrow f$ trên A . Thật vậy, với mọi $\varepsilon_1 > 0$, tồn tại $K_1 \in \mathbb{N}$ đủ lớn để $K_1^{-1} < \varepsilon_1$. Chọn $K = M_{K_1}$ thì với mọi $k > K_1$, ta có

$$\forall x \in A \subset A_{M_{K_1}}(K_1), |f_k(x) - f(x)| < K_1^{-1} < \varepsilon_1.$$

Một cách hiển nhiên điều này kết thúc chứng minh.

Bài 3.22 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được với độ đo dương μ sao cho $\mu(X) < \infty$. Cho $\{f_m\}$ là một dãy các hàm số đo được và hội tụ từng điểm về một hàm số f trên X . Chứng minh $\{f_m\}$ hội tụ theo độ đo về f trên X , nghĩa là : với mọi số thực dương ε , có một số nguyên N sao cho

$$\mu(\{x \in X : |f_m(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon \quad \forall m > N.$$

Giải. Với số thực dương ε cho trước, đặt

$$B_n = \{x \in X : |f_m(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall m \geq n\} = \bigcap_{m \geq n} \{x \in X : |f_m(x) - f(x)| \leq \varepsilon\}.$$

Với mọi $x \in X$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ nên tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để $x \in B_n$. Vậy ta có $B_n \uparrow X$. Vì X có độ đo hữu hạn nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\mu(X \setminus B_N) < \varepsilon$.

Mặt khác ta cũng có

$$\begin{aligned} X \setminus B_N &= \{x \in X : \exists m \geq N : |f_m(x) - f(x)| > \varepsilon\} \\ &= \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \{x \in X : |f_m(x) - f(x)| > \varepsilon\} \end{aligned}$$

Nên hiển nhiên $\mu(\{x \in X : |f_m(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon \quad \forall m > N$ và ta kết thúc chứng minh.

Bài 3.23 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được với độ đo dương μ sao cho $\mu(X) < \infty$. Cho $\{f_m\}$ là một dãy các hàm số đo được và hội tụ theo độ đo về một hàm số f trên X . Chứng minh có một dãy con $\{f_{m_k}\}$ của $\{f_m\}$ hội tụ từng điểm về hàm f trên một tập A , với $\mu(X \setminus A) = 0$.

Giải. Ta xây dựng dãy $\{f_{m_k}\}$ sao cho

$$\mu\left(\left\{x \in X : |f_{m_k}(x) - f(x)| > \frac{1}{2^k}\right\}\right) < \frac{1}{2^k} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Thật vậy, theo định nghĩa, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\mu(\{x \in X : |f_m - f| > \varepsilon\}) < \varepsilon \quad \forall m \geq N(\varepsilon),$$

do đó ta chỉ cần chọn $m_k = \sum_{i=1}^k N\left(\frac{1}{2^i}\right)$ thì ta sẽ có được dãy con thỏa tính chất cần xây dựng.

Ta chứng minh với dãy con $\{f_{m_k}\}$ xác định như trên thì dãy này sẽ hội tụ về f hầu khắp nơi trên X . Thật vậy, đặt

$$\begin{aligned} A &= \{x \in X : \{f_{m_k}(x)\} \text{ hội tụ về } f(x)\} \\ &= \left\{x \in X : \forall n \in \mathbb{N}, \exists h \in \mathbb{N} : |f_{m_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{n} \quad \forall k > h\right\} \\ &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{h \in \mathbb{N}} \bigcap_{k > h} \left\{x \in X : |f_{m_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{n}\right\} \end{aligned}$$

Đặt

$$\begin{aligned} B_n &= \bigcup_{h \in \mathbb{N}} \bigcap_{k > h} \left\{x \in X : |f_{m_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{n}\right\} \text{ và} \\ C_h &= \bigcap_{k > h} \left\{x \in X : |f_{m_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{n}\right\} \end{aligned}$$

thì $\mu(X \setminus A) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(X \setminus B_n)$ nên chỉ cần chứng minh $\mu(X \setminus B_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Với $h > n$, ta có

$$\begin{aligned} \mu(X \setminus C_h) &= \mu\left(\left\{x \in X : \exists k > h : |f_{m_k}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &\leq \sum_{k > h} \mu\left(\left\{x \in X : |f_{m_k}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &\leq \sum_{k > h} \mu\left(\left\{x \in X : |f_{m_k}(x) - f(x)| > \frac{1}{2^k}\right\}\right) \\ &< \sum_{k > h} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^h} \end{aligned}$$

Mặt khác ta cũng có $B_n \supset C_h \quad \forall h > n$ nên

$$\mu(X \setminus B_n) \leq \mu(C_h) < \frac{1}{2^h} \quad \forall h > n$$

nghĩa là $\mu(X \setminus B_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Vậy ta suy ra $\mu(X \setminus A) = 0$ và kết thúc chứng minh.

Bài 3.24 Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được và f là một hàm khả tích trên X . Cho một số thực dương ε . Chứng minh có một số thực dương δ sao cho

$$\int_E |f| d\mu \leq \varepsilon \quad \forall E \in \mathfrak{M} \text{ với } \mu(E) \leq \delta.$$

Giải. Đặt $g = |f|$ thì g là hàm số không âm và khả tích với $\lambda = \int_X g \, d\mu < \infty$. Gọi

$$B_n = g^{-1}([n, n+1)) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad A = g^{-1}(\infty),$$

thì ta có dãy $\{B_n\}$ rời nhau. Mặt khác vì $\mu(A) = 0$ nên $\int_A g \, d\mu = 0$. Vậy ta có

$$\infty > \lambda = \int_X g \, d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{B_n} g \, d\mu \quad (3.1)$$

Vì chuỗi ở (3.1) hội tụ nên ta có thể chọn N đủ lớn sao cho $\sum_{k=N}^{\infty} \int_{B_n} g \, d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$.

Chọn $\delta < \frac{\varepsilon}{2(N+1)^2}$, với mọi E thỏa $\mu(E) < \delta$, ta có

$$\begin{aligned} \int_E g \, d\mu &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{E \cap B_n} g \, d\mu \\ &\leq \sum_{k=0}^N (k+1) \mu(E \cap B_k) + \sum_{k=N+1}^{\infty} \int_{B_n} g \, d\mu \\ &\leq (N+1)^2 \mu(E) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bài 3.25 Chứng minh không gian $L^1(X, \mu)$ với chuẩn

$$\|f\| = \int_X |f| \, d\mu \quad \forall f \in L^1(X, \mu)$$

là một không gian Banach.

Giải. Ta tìm một dãy con $\{f_{n_k}\}$ của $\{f_n\}$ có tính chất

$$\|f_{n_k} - f_{n_h}\| < \frac{1}{2^k} \quad \forall h \geq k$$

Thật vậy, với $n = 1$, do dãy $\{f_n\}$ Cauchy nên tồn tại $n_1 \in \mathbb{N}$ đủ lớn sao cho

$$\|f_m - f_{n_1}\| < \frac{1}{2} \quad \forall m \geq n_1.$$

Giả sử đã xác định được $f_{n_1}, f_{n_2}, \dots, f_{n_k}$, ta tìm được số n_{k+1} lớn hơn n_k sao cho

$$\|f_m - f_{n_{k+1}}\| < \frac{1}{2^{k+1}} \quad \forall m \geq n_{k+1}.$$

Vậy dãy con được xây dựng hoàn toàn theo quy nạp.

Ta chứng minh dãy $\{f_{n_k}\}$ hội tụ về một hàm f , từ đó suy ra yêu cầu đề bài. Thật vậy, với dãy $\{f_{n_k}\}$ xác định như trên, ta có

$$\int_X \sum_{k=1}^h |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| d\mu = \sum_{k=1}^h \int_X |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| d\mu = \sum_{k=1}^h \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| \leq 1 - \frac{1}{2^h} < 1.$$

Mặt khác, do dãy $\left\{ \sum_{k=1}^h |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\}_{h \in \mathbb{N}}$ là một dãy tăng các hàm khả tích nên theo Định lý hội tụ đơn điệu, dãy này hội tụ điểm về hàm $g : X \rightarrow [0, \infty]$ sao cho

$$\int_X \sum_{k=1}^h |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| d\mu \rightarrow \int_X g d\mu \text{ khi } h \rightarrow \infty$$

Từ đó ta suy ra dãy $\left\{ \sum_{k=1}^h |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\}$ hội tụ về g khả tích. Do đó ta có $\mu(\{x \in X : g(x) = \infty\}) = 0$, nghĩa là dãy

$$\left\{ \sum_{k=1}^h (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) \right\}_{h \in \mathbb{N}} \text{ hội tụ điểm về } p(x) \text{ khi } h \rightarrow \infty \quad \mu - h.k.n.$$

Áp dụng Định lý hội tụ bị chặn, ta có p khả tích và

$$\int_X |f_{n_{h+1}} - f_1 - p| d\mu = \int_X \left| \sum_{k=1}^h (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) - p \right| d\mu \rightarrow 0 \text{ khi } h \rightarrow \infty.$$

Do đó nếu đặt $f = f_1 + g$ thì ta có f khả tích và $\{f_{n_h}\} \rightarrow f$ (với chuẩn tích phân).

Mặt khác, vì $\{f_n\}$ là dãy Cauchy có một dãy con hội tụ về f nên ta suy ra $\{f_n\}$ hội tụ về f , điều này chứng tỏ không gian đang xét là Banach.

Định lý Cho không gian compact địa phương Hausdorff X thỏa mãn mọi tập mở đều là σ -compact. Gọi λ là độ đo Borel dương trên X sao cho $\lambda(K) < \infty$ với mọi K compact. Chứng minh rằng λ là chính quy.

Chứng minh. Ta tiếp cận bài toán bằng 2 cách sau:

Cách 1:

Gọi σ -đại số Borel trên X là $\mathfrak{M}$ và một tập A trong $\mathfrak{M}$ là chính quy nếu như

$$\lambda(A) = \sup \{ \lambda(K) : K \text{ compact và } K \subset A \} = \inf \{ \lambda(V) : V \text{ mở và } V \supset A \}.$$

Ta xét $\mathfrak{N}$ là tập con của $\mathfrak{M}$ xác định như sau và chứng minh $\mathfrak{N}$ là một σ -đại số Borel:

$$\mathfrak{N} = \{ A \in \mathfrak{M} : A \cap K \text{ chính quy với mọi } K \text{ compact và } K \subset A \}.$$

Ta chia bài toán thành các bước chứng minh sau:

Khẳng định 1: Mọi tập mở có độ đo hữu hạn đều chứa trong $\mathfrak{N}$.

Ta chứng minh cho xấp xỉ dưới. Thật vậy, ta xét $W = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ có độ đo hữu hạn với K_i compact và compact K . Khi đó

$$\begin{aligned} \lambda(W \cap K) &= \lambda \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (K_i \cap K) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda \left(\bigcup_{i=1}^n (K_i \cap K) \right) \\ &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \lambda \left(\bigcup_{i=1}^n (K_i \cap K) \right) \end{aligned}$$

Mặt khác, để ý rằng $\bigcup_{i=1}^n (K_i \cap K)$ là các tập compact với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên ta có được xấp xỉ dưới.

Giờ ta chứng minh xấp xỉ trên. Do $W \setminus K$ là tập mở nên ta có thể xem $W \setminus K = \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$ với H_i là các compact. Ta có

$$\begin{aligned} \lambda(W) &= \lambda \left((W \cap K) \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i \right) \\ &= \lambda(W \cap K) + \lambda \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i \right) \end{aligned}$$

Mặt khác, vì $\lambda(W)$ và $\lambda(\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i)$ hữu hạn nên với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại n đủ lớn để $\lambda(\bigcup_{i=1}^n H_i) > \lambda(\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i) - \varepsilon$. Ta có

$$\begin{aligned}
\lambda \left(W \setminus \bigcup_{i=1}^n H_i \right) &= \lambda(W) - \lambda \left(\bigcup_{i=1}^n H_i \right) \\
&< \lambda(W) - \lambda \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i \right) + \varepsilon \\
&= \lambda(W \cap K)
\end{aligned}$$

Mà dãy $\{W \setminus \bigcup_{i=1}^n H_i\}_{n \in \mathbb{N}}$ gồm toàn các tập mở chứa $W \setminus K$ nên ta suy ra được xấp xỉ dưới. Khẳng định được chứng minh.

Khẳng định 2: $\mathfrak{N}$ chứa các tập mở.

Ta có K là một compact chứa trong tập mở X . Suy ra tồn tại tập mở U có bao đóng $\overline{U}$ là compact. Điều này cho thấy K được chứa trong tập mở U có độ đo hữu hạn. Vậy với tập mở W bất kỳ, ta có $W \cap K = (W \cap U) \cap K$ với $W \cap U$ có độ đo hữu hạn. Vậy ta suy ra $W \cap K$ là tập chính quy, nghĩa là $\mathfrak{N}$ chứa mọi tập mở.

Khẳng định 3: Nếu $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là một họ các tập chính quy và $\lambda(A_i) < \infty \forall i \in \mathbb{N}$. Khi đó $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ là chính quy.

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại các compact K_i và W_i sao cho $K_i \subset A_i \subset W_i$ và $\begin{cases} \lambda(K_i) > \lambda(A_i) - 2^{-i}\varepsilon \\ \lambda(W_i) < \lambda(A_i) + 2^{-i}\varepsilon \end{cases}$.

Mặt khác ta có

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} W_i \right) \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (W_i \setminus A_i)$$

nên suy ra $\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} W_i \right) < \lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) + 2\varepsilon$. Nếu $\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} W_i \right)$ hữu hạn thì vì $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} W_i$ là tập mở nên phần xấp xỉ trên được chứng minh. Trong trường hợp $\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} W_i \right) = \infty$ thì kết quả là hiển nhiên. Chứng minh tương tự ta cũng có

$$\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) < \lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i \right) + 2\varepsilon$$

Mặt khác ta cũng có

$$\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda \left(\bigcup_{i=1}^n K_i \right)$$

nên trong trường hợp $\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i \right) = \infty$ thì ta có điều phải chứng minh. Ngược lại, nếu $\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i \right) < \infty$ thì tồn tại n đủ lớn để

$$\lambda \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) < \lambda \left(\bigcup_{i=1}^n K_i \right) + 3\varepsilon$$

với $\bigcup_{i=1}^n K_i$ là compact. Vậy ta cũng đã chứng minh xong trường hợp của xấp xỉ dưới.

Khẳng định 4: Nếu A chính quy và chứa trong compact K . Khi đó $K \setminus A$ chính quy.

Vì A chính quy và có độ đo hữu hạn nên tồn tại tập mở W chứa A sao cho $\lambda(W) < \lambda(A) + \varepsilon$. Ta có $K \setminus W$ là compact, chứa trong $K \setminus A$ và

$$\begin{aligned}\lambda(K \setminus W) &= \lambda(K \setminus A) - \lambda(W \setminus A) \\ &\geq \lambda(K \setminus A) - \varepsilon\end{aligned}$$

Vậy ta có được xấp xỉ dưới của $K \setminus A$.

Đối với hiện xấp xỉ trên, ta gọi H là tập con compact của A sao cho

$$\lambda(H) > \lambda(A) - \varepsilon.$$

Mặt khác, áp dụng Khẳng định 1, vì mọi compact đều là chứa trong một tập mở có độ đo hữu hạn nên ta suy ra mọi compact đều chính quy, nghĩa là tồn tại tập mở V chứa K sao cho $\lambda(V) < \lambda(K) + \varepsilon$. Ta có $V \setminus H$ là tập mở và

$$\begin{aligned}\lambda(V \setminus H) &= \lambda(V \setminus K) + \lambda(K \setminus A) + \lambda(A \setminus H) \\ &\leq 2\varepsilon + \lambda(K \setminus A)\end{aligned}$$

Vậy xấp xỉ trên cho $K \setminus A$ cũng được thiết lập. Vậy ta có điều phải chứng minh

Khẳng định 5: $\mathfrak{N}$ là một σ -đại số Borel.

Ta có $\mathfrak{N}$ chứa tất cả tập mở trong X nên cũng chứa X . Và với mọi họ đếm được $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ trong $\mathfrak{N}$, ta có

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) \cap K = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A_i \cap K) \quad \text{với mọi } K \text{ compact,}$$

suy ra $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathfrak{N}$. Vậy $\mathfrak{N}$ thỏa mãn tính chất hội đếm được.

Cuối cùng, nhận thấy nếu A thuộc $\mathfrak{N}$ thì $A \cap K$ chính quy với mọi K compact. Khẳng định 4 cho ta thấy $(X \setminus A) \cap K$ cũng chính quy. Vậy $\mathfrak{N}$ thỏa mãn tính chất phần bù, nghĩa là $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Khẳng định 6: Mọi tập đo được đều chính quy.

Từ đó ta suy ra mọi tập đo A được trong $\mathfrak{M}$ đều có tính chất

$$A \cap K \text{ chính quy với mọi } K \text{ compact.}$$

Do X là tập mở nên là một σ -compact, suy ra có một số đếm được các tập compact $\{K_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ sao cho $X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i$. Suy ra

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A \cap K_i).$$

Mặt khác $A \cap K_i$ là các tập chính quy có độ đo hữu hạn. Theo Khẳng định 3, ta có A là chính quy. Điều này kết thúc chứng minh.

Cách 2:

Ta sử dụng định lý biểu diễn Riesz để giải quyết bài toán. Xét ánh xạ tuyến tính Λ trên $C_C(X)$ xác định bởi

$$\Lambda f = \int_X f d\lambda.$$

Theo định lý biểu diễn Riesz, tồn tại σ -đại số $\mathfrak{N}$ chứa $\mathfrak{M}$ và độ đo μ trên $\mathfrak{N}$ sao cho $\Lambda f = \int_X f d\mu$. Vậy ta có

$$\int_X f d\lambda = \int_X f d\mu \quad \forall f \in C_C(X).$$

Với mọi tập mở W , ta có thể viết $W = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i$ với K_i compact. Theo bổ đề Urysohn, tồn tại $g_i \in C_C(X)$ sao cho $K_i \prec g_i \prec V$. Đặt $f_n = \sup\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ thì ta có f_n là dãy tăng các hàm thuộc lớp $C_C(X)$ và hội tụ tại χ_W . Theo định lý Hội tụ đơn điệu của Lebesgue, ta có

$$\lambda(W) = \int_X \chi_W d\lambda = \int_X \chi_W d\mu = \mu(W).$$

Xét tập A bất kỳ trong $\mathfrak{M} \subset \mathfrak{N}$, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại compact K và tập mở V để $K \subset A \subset V$ và $\mu(V \setminus K) = \varepsilon$. Vì $V \setminus K$ là tập mở nên ta có

$$\lambda(V \setminus A) + \lambda(A \setminus K) < \lambda(V \setminus K) = \mu(V \setminus K) < \varepsilon.$$

Do đó ta suy ra $\lambda(V) < \lambda(A) + \varepsilon$ và $\lambda(K) > \lambda(A) - \varepsilon$. Vậy ta có λ là chính quy.